

kosmohack — презентация (10 слайдов)

Слайды — kosmohack: мониторинг природных пожаров (10 слайдов)

1. Титул

kosmohack — двухэтапный мониторинг природных пожаров по ДЗЗ.

AF-детекция + BS-картирование гарей + аналитический сервис.

Score 0.654 · submission.csv FINAL · сервис на localhost:8000.

2. Проблема

Ложные срабатывания FIRMS на техногенных источниках; пропуски малых пожаров; оценка гарей — выборочно, с задержкой в недели, без единой методики.

Нужно: чистые термоточки + контуры гарей по степеням + запрос без ручных операций с растрами.

3. Схема решения

VIIRS AF Unet → S2 BS Unet → inference.py → submission.csv → FastAPI-сервис.

Два модуля → общий файл ответа → сервис поверх обоих (кейс, рис. 1).

4. Модуль AF

Unet-efb4, thr 0.15 + WC-гейт $Ic50/I4 \geq 310K$. Val micro-F1 0.8434

(day 0.8519 / night 0.803). Отделяет природное горение от факелов и промплощадок.

5. Модуль BS

smp-Unet efb4, 27 каналов, argmax + cloud → 0 + burn-gate snap.

IoU_burn 0.5239 · mIoU_sev 0.5430. Ветка Prithvi мертва ($0.16 < 0.33$).

6. Метрика и submission FINAL

Score = $0.35 \cdot F1_{af} + 0.35 \cdot IoU_{burn} + 0.30 \cdot mIoU_{sev} = **0.654**$.

submission.csv FINAL: 4.1M, 447 строк, RLE валиден, NaN 0, пересечений 0.

Переобучение запрещено.

7. Сервис: API

GET /v1/health, /v1/fires (точки), /v1/burned-areas (полигоны

{id, severity, severity_label, area_ha, date_pre, date_post}),

/v1/analytics ({fire_points, total_burned_ha, by_severity_ha/pct, bbox,

dates, projection}), POST /v1/*/query по полигону. Форматы geojson/json/shp.

Файловый бэк, без БД.

8. Сервис: E2E

localhost:8000 + index.html: 129 точек, 253 полигона, справка без нулей

(129 / 1.21M га / 40.25/34.93/24.81%). CORS только localhost:3000/5173/8000.

Серия для защиты: docs/e2e_curl.sh.

9. Воспроизводимость

Сиды 19, детерминированный inference, requirements.lock, веса+пороги в

weights/, README-прогон, отчёт docs/report.md.

10. Ограничения и next steps

Демо-привязка чипов (§5.5); площади по bbox-компонентам. Далее: контурная

векторизация, выверка GSD-площадей AF. Фриз зафиксирован — сабмит final.